

CCC • COURSE ON COMPUTER CONCEPTS

Chapter 9

Overview of Cyber Security

9.0 Introduction (परिचय)

साइबर सुरक्षा (Cyber Security) इंटरनेट से जुड़े सिस्टम, यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को साइबर हमलों, अनधिकृत पहुँच (Unauthorized Access) और नुकसान से बचाने की प्रक्रिया है। आज बैंकिंग, पढ़ाई, सरकारी सेवाएँ और सोशल मीडिया सब ऑनलाइन हैं, इसलिए हर यूजर के लिए इसकी बुनियादी समझ ज़रूरी है।

सरल शब्दों में जैसे हम घर में ताला, चौकीदार और CCTV लगाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर और मोबाइल में **पासवर्ड**, **एंटीवायरस** और **फायरवॉल** लगाते हैं। यही साइबर सुरक्षा है।

साइबर खतरे (Cyber Threats)

- **मैलवेयर (Malware):** दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाने के लिए बनाए जाते हैं (जैसे वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वर्म्स)।
- **फ़िशिंग (Phishing):** ईमेल या मैसेज के ज़रिए बैंक डिटेल्स, पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी चुराने की धोखाधड़ी।
- **रैंसमवेयर (Ransomware):** डेटा को लॉक कर देता है और उसे वापस देने के बदले फिरोती (Ransom) माँगता है।
- **DoS (Denial of Service):** सर्वर पर इतना ट्रैफिक भेजा जाता है कि वह क्रैश हो जाए या असली यूजर उसे इस्तेमाल न कर सकें।

सुरक्षा के उपाय (Security Measures)

- **एंटीवायरस (Antivirus):** कंप्यूटर को वायरस से बचाता है; स्कैन करके उन्हें नष्ट करता है।
- **फायरवॉल (Firewall):** कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच दीवार की तरह काम करके अनधिकृत ट्रैफिक को रोकता है।
- **मज़बूत पासवर्ड (Strong Password):** लंबा हो और अक्षरों, संख्याओं व विशेष चिह्नों (Special Symbols) का मिश्रण हो।

- **HTTPS और VPN:** HTTPS वाली वेबसाइट ही उपयोग करें। **VPN (Virtual Private Network)** इंटरनेट पर आपकी पहचान छिपाकर डेटा सुरक्षित रखता है।

9.1 Objectives (उद्देश्य)

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

मुख्य उद्देश्य (Key Objectives)

- **बुनियादी समझ:** साइबर सुरक्षा की आवश्यकता, लक्ष्य और CIA Triad को समझना।
- **खतरों की पहचान:** मैलवेयर, फ़िशिंग, रैंसमवेयर और DoS जैसे हमलों को पहचानना।
- **डिवाइस की सुरक्षा:** PC, ब्राउज़र और स्मार्टफोन को सुरक्षित रखने के तरीके जानना।
- **अकाउंट की सुरक्षा:** ईमेल, Facebook, Instagram और WhatsApp अकाउंट को हैक होने से बचाना।
- **जागरूकता:** साइबर ठगी होने पर शिकायत कहाँ और कैसे करें, यह जानना।

9.2 Need and Goal of Cyber Security

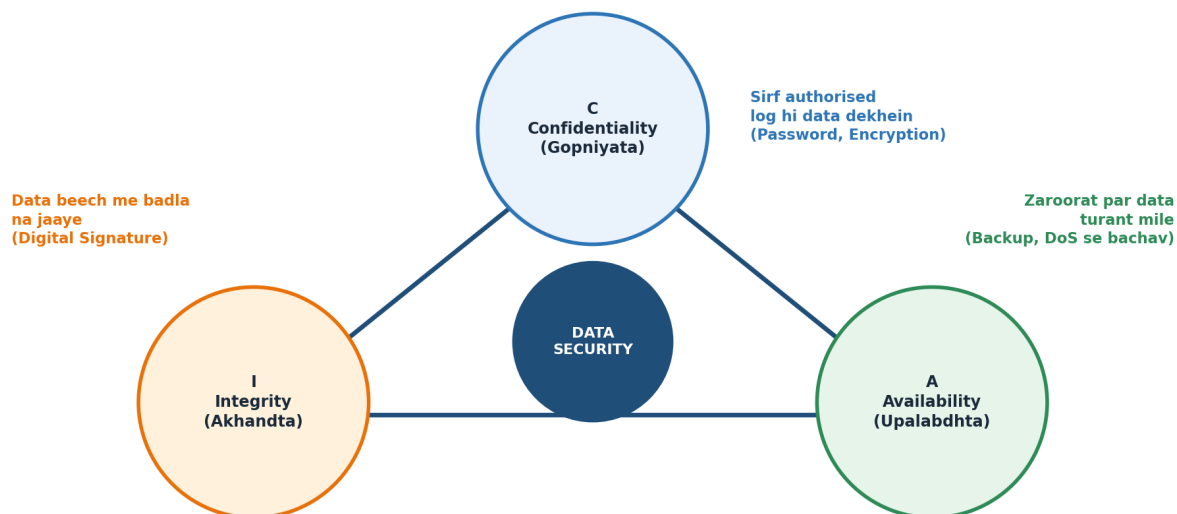
9.2.1 साइबर सुरक्षा की आवश्यकता (Need)

क्षेत्र	क्यों ज़रूरी है
डेटा की सुरक्षा	आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो जैसी व्यक्तिगत जानकारी को चोरी होने से बचाना
वित्तीय सुरक्षा	ऑनलाइन बैंकिंग, UPI और क्रेडिट कार्ड फ्राँड को रोकना
गोपनीयता (Privacy)	हैकर्स को निजी बातचीत और ईमेल देखने से रोकना
व्यवसाय की सुरक्षा	कंपनियों के ज़रूरी डेटा और ग्राहकों की जानकारी को सुरक्षित रखना
राष्ट्रीय सुरक्षा	सरकारी वेबसाइटों, रक्षा नेटवर्क और बिजली/पानी जैसे महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर को हैक होने से बचाना

9.2.2 साइबर सुरक्षा के लक्ष्य (Goals) - CIA Triad

साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य **CIA Triad** को बनाए रखना है। CCC परीक्षा में इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।

CIA Triad - Cyber Security ke 3 Stambh



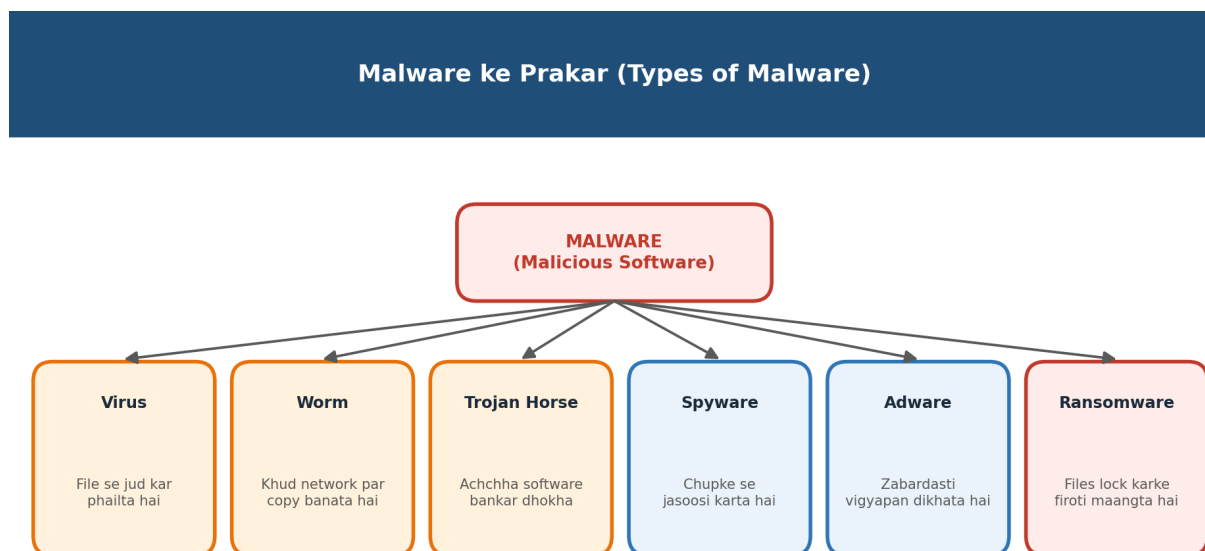
CIA Triad — Confidentiality, Integrity aur Availability

अक्षर	अर्थ	उदाहरण
C - Confidentiality (गोपनीयता)	डेटा केवल अधिकृत (Authorized) व्यक्ति को दिखे	पासवर्ड, एन्क्रिप्शन और फिंगरप्रिंट लॉक
I - Integrity (अखंडता)	भेजने और पाने के बीच डेटा में कोई छेड़छाड़ न हो	₹100 को रास्ते में ₹1000 न किया जा सके; इसके लिए Digital Signature और Hash
A - Availability (उपलब्धता)	अधिकृत यूजर को जब ज़रूरत हो, डेटा/नेटवर्क तुरंत मिले	Backup और सुरक्षित सर्वर, ताकि DoS हमले के बाद भी बैंक या रेलवे की वेबसाइट चालू रहे

Exam Point DoS हमला Availability पर चोट करता है; Digital Signature Integrity बनाए रखता है; पासवर्ड/Encryption Confidentiality देते हैं।

9.3 Common Cyber Threats (प्रमुख साइबर खतरे)

9.3.1 मैलवेयर के प्रकार (Types of Malware)



Malware ke prakar — Virus, Worm, Trojan, Spyware, Adware aur Ransomware

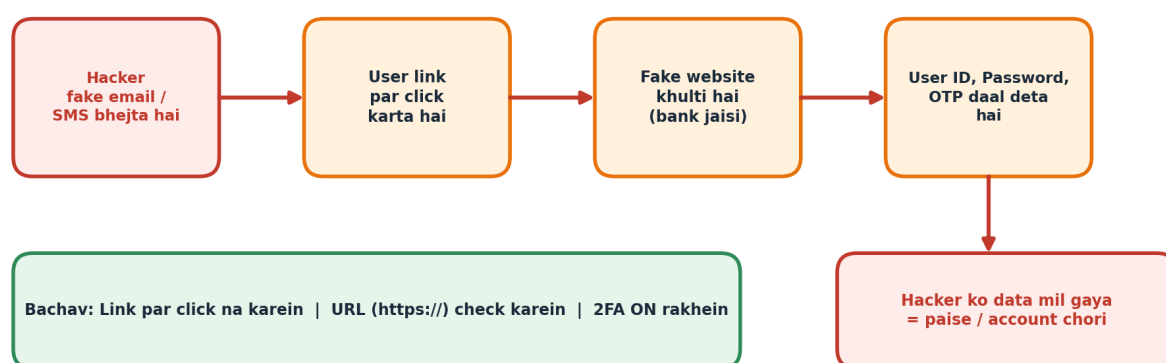
प्रकार	क्या करता है
Virus	किसी फ़ाइल/प्रोग्राम से जुड़कर फैलता है; यूजर के फ़ाइल खोलने पर सक्रिय होता है
Worm	बिना किसी मानवीय मदद के नेटवर्क पर खुद की कॉपियाँ बनाकर फैलता है
Trojan Horse	उपयोगी सॉफ़्टवेयर का रूप धरकर आता है, पर अंदर छिपा नुकसानदेह कोड होता है
Spyware	चुपचाप जासूसी करके पासवर्ड और गतिविधि चुराता है (Keylogger इसका उदाहरण है)
Adware	बार-बार अनचाहे विज्ञापन दिखाता है
Ransomware	फ़ाइलें एन्क्रिप्ट/लॉक करके खोलने के बदले फिरौती माँगता है

9.3.2 प्रमुख साइबर हमले (Cyber Attacks)

हमला	विवरण
Phishing	नकली ईमेल/वेबसाइट से पासवर्ड और बैंक डिटेल चुराना
Vishing / Smishing	फोन कॉल (Voice) / SMS के ज़रिए की जाने वाली फ़िशिंग

हमला	विवरण
DoS / DDoS	सर्वर पर भारी ट्रैफिक डालकर सेवा ठप करना। DDoS में हमला कई कंप्यूटरों (Distributed) से होता है।
Man-in-the-Middle (MitM)	दो पक्षों के बीच का डेटा बीच में ही चुराना (असुरक्षित पब्लिक Wi-Fi पर आम)
Social Engineering	लोगों को बातों में फँसाकर गोपनीय जानकारी निकलवाना

Phishing Attack ka Flowchart



Phishing attack kaise hota hai aur usse bachav ke tareeke

Tip कोई भी बैंक, कंपनी या सरकारी विभाग ईमेल/SMS/कॉल पर आपका **OTP, PIN या पासवर्ड** नहीं माँगाता। "लॉटरी", "KYC अपडेट" या "फ्री रिचार्ज" वाले लिंक पर क्लिक न करें।

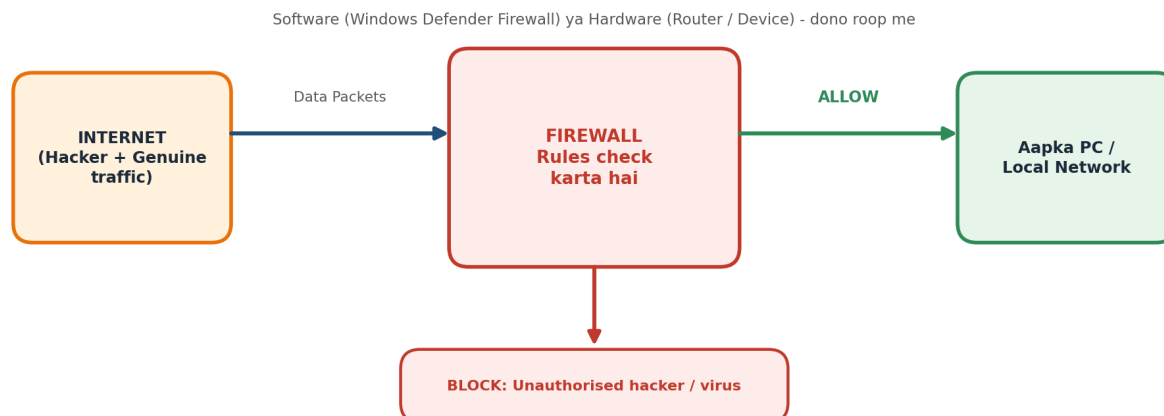
9.4 Securing PC (पीसी की सुरक्षा)

कंप्यूटर को वायरस, हैकर्स और अनधिकृत पहुँच से बचाने के लिए निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया जाता है।

9.4.1 फायरवॉल (Firewall)

फायरवॉल आपके कंप्यूटर (या लोकल नेटवर्क) और इंटरनेट के बीच एक **सुरक्षा गार्ड** की तरह है। यह आने-जाने वाले सभी नेटवर्क ट्रैफिक (Data Packets) पर नज़र रखता है और तय नियमों (Rules) के आधार पर खतरनाक ट्रैफिक को रोक देता है।

Firewall kaise kaam karta hai?



Firewall — Internet aur PC ke beech suraksha kavach

CCC Fact फायरवॉल सॉफ्टवेयर (जैसे Windows Defender Firewall) और हार्डवेयर (राउटर/डिवाइस) दोनों रूपों में हो सकता है।

9.4.2 एंटीवायरस और एंटी-मैलवेयर

आधार	Antivirus	Anti-Malware
मुख्य काम	पारंपरिक खतरे ढूँढकर नष्ट करना	आधुनिक और चालाक खतरे रोकना
किससे बचाता है	Virus, Worms, Trojan Horse	Ransomware, Spyware, Adware
चलना	बैकग्राउंड में हमेशा	ज़्यादातर स्कैन के रूप में

आजकल के एंटीवायरस (जैसे Quick Heal, Norton, K7) में दोनों की खूबियाँ होती हैं। Windows में पहले से मौजूद **Windows Defender (अब Microsoft Defender)** मुफ्त एंटीवायरस और फायरवॉल सुरक्षा देता है।

9.4.3 OS Update और Patch

- **Vulnerability:** सॉफ्टवेयर में मौजूद कमी, जिसका हैकर फायदा उठा सकते हैं।
- **Patch:** कंपनी द्वारा उस कमी को ठीक करने वाला छोटा सुधारात्मक कोड, जैसे फटे कपड़े पर रफू।
- **अपडेट क्यों ज़रूरी:** अपडेट करने पर नए सुरक्षा पैच इंस्टॉल होते हैं, जिससे हैकर पुरानी कमियों का फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए Automatic Update चालू रखें।

9.4.4 यूज़र अकाउंट (Standard vs Administrator)

अकाउंट	अधिकार
Administrator	सभी अधिकार: सॉफ्टवेयर इंस्टॉल/डिलीट करना और सेटिंग्स बदलना
Standard	रोज़ के काम (इंटरनेट, टाइपिंग)। Administrator की अनुमति (पासवर्ड) के बिना कोई नया सॉफ्टवेयर या वायरस इंस्टॉल नहीं हो सकता।

सुरक्षा टिप रोज़ के काम के लिए हमेशा **Standard Account** का उपयोग करें, ताकि कोई खतरनाक सॉफ्टवेयर अपने-आप इंस्टॉल न हो सके।

9.4.5 Backup (बैकअप)

फ़ाइलों की अतिरिक्त कॉपी किसी दूसरी जगह (External Drive या Cloud) पर रखना **Backup** कहलाता है। Ransomware या हार्डवेयर खराबी के बाद भी डेटा वापस मिल जाता है। यह **Availability** से सीधा जुड़ा है।

9.5 Securing Browser (ब्राउज़र की सुरक्षा)

इंटरनेट चलाते समय ब्राउज़र ही हैकर्स और वायरस के लिए पहला प्रवेश द्वार होता है, इसलिए इसे सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है।

9.5.1 HTTPS का उपयोग

- हमेशा ऐसी वेबसाइट इस्तेमाल करें जिसके URL की शुरुआत **https://** से हो, न कि **http://** से।
- S का मतलब Secure**। यह ब्राउज़र और सर्वर के बीच के डेटा को **एन्क्रिप्ट** (गुप्त कोड में बदलना) कर देता है।
- सुरक्षित साइट के पास एड्रेस बार में **ताले का निशान (Padlock)** दिखता है। इसके लिए SSL/TLS सर्टिफिकेट का उपयोग होता है।

HTTP vs HTTPS - Encrypted Connection



URL me https:// aur address bar me Padlock (taale) ka nishan dekhein

HTTP aur HTTPS me antar — HTTPS data ko encrypt karta hai

9.5.2 कुकीज़ और ब्राउज़िंग डेटा

- **कुकीज़ (Cookies):** वेबसाइट द्वारा आपके कंप्यूटर में रखी गई छोटी टेक्स्ट फ़ाइलें, जो आपकी प्राथमिकताएँ और लॉगिन याद रखती हैं।
- **खतरा:** कुछ Third-party Cookies विज्ञापन कंपनियाँ आपको ट्रैक करने के लिए उपयोग करती हैं।
- **उपाय:** ब्राउज़र सेटिंग्स में जाकर समय-समय पर **Clear Browsing Data** (History, Cache, Cookies) साफ करें।

9.5.3 Incognito / Private Browsing

- इस मोड में ब्राउज़र आपकी Search History, Browsing History और Cookies **सेव नहीं करता**।
- लेकिन यह आपको इंटरनेट पर पूरी तरह अदृश्य (Anonymous) नहीं बनाता। आपके **ISP** और वेबसाइट को पता रहता है कि आप क्या देख रहे हैं।

9.5.4 Extensions और Pop-up Blocker

- **Extensions/Add-ons:** केवल भरोसेमंद स्रोत (जैसे Chrome Web Store) से इंस्टॉल करें। फालतू या पुराने एक्सटेंशन हटा दें, क्योंकि इनसे पासवर्ड चोरी हो सकते हैं।
- **Pop-up Blocker:** पॉप-अप में अक्सर नकली लॉटरी या वायरस डाउनलोड वाले लिंक होते हैं। ब्राउज़र में **Block Pop-ups** हमेशा चालू रखें।

9.6 Securing Email and Social Media Accounts

Facebook, Instagram, WhatsApp और ईमेल खातों को हैकर्स से बचाने के लिए नीचे दिए उपाय अपनाएँ।

9.6.1 आम सुरक्षा नियम

- **Two-Factor Authentication (2FA):** सुरक्षा की अतिरिक्त परत। पासवर्ड के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल या Authenticator ऐप पर **OTP** आता है। पासवर्ड पता चलने पर भी हैकर OTP के बिना लॉगिन नहीं कर सकता।
- **Strong Password:** कम से कम 8-12 कैरेक्टर (अधिक लंबा बेहतर), जिसमें Capital (A-Z), Small (a-z), Numbers (0-9) और Special Symbols (@, #, \$, &) हों। नाम, जन्मतिथि या "password123" जैसे आसान पासवर्ड न रखें। हर अकाउंट का अलग पासवर्ड रखें।

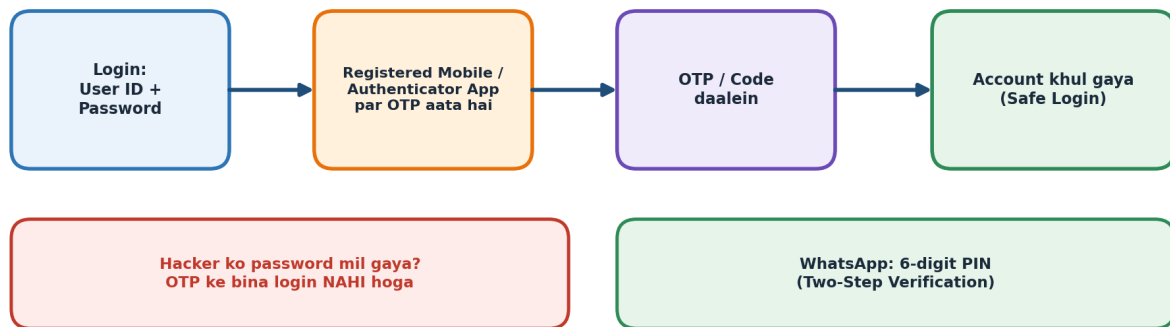
Strong Password kaise banayein?



Har account ka alag password rakhein | Kisi ko share na karein

Strong password ke liye zaroori tatva aur weak/strong ka udaharan

2FA se Account Login (Email / Facebook / Instagram / WhatsApp)



2FA — password ke saath OTP, account ki double suraksha

9.6.2 Facebook और Instagram

- **Login Alerts:** नए डिवाइस/ब्राउज़र से लॉगिन की कोशिश पर ईमेल और फोन पर तुरंत नोटिफिकेशन आता है।
- **Privacy Settings:** प्रोफाइल, पोस्ट और फ्रेंड्स लिस्ट को Public की जगह **Friends Only** रखें।
- **संदिग्ध लिंक से बचें:** Messenger/Instagram DM में आए अनजान "लॉटरी", "फ्री रिचार्ज" या "शॉर्ट वीडियो" वाले लिंक पर क्लिक न करें। ये फ़िशिंग हमले हो सकते हैं।

9.6.3 WhatsApp

- **Two-Step Verification:** सेटिंग्स में **6-डिजिट का गुप्त PIN** सेट करें। नए फोन में रजिस्टर करते समय यह PIN चाहिए होगा।
- **Linked Devices:** समय-समय पर जाँचें। कोई अनजान डिवाइस दिखे तो तुरंत **Log Out** करें।
- **Privacy:** प्रोफाइल फोटो, About और Status केवल **My Contacts** को दिखाएँ।

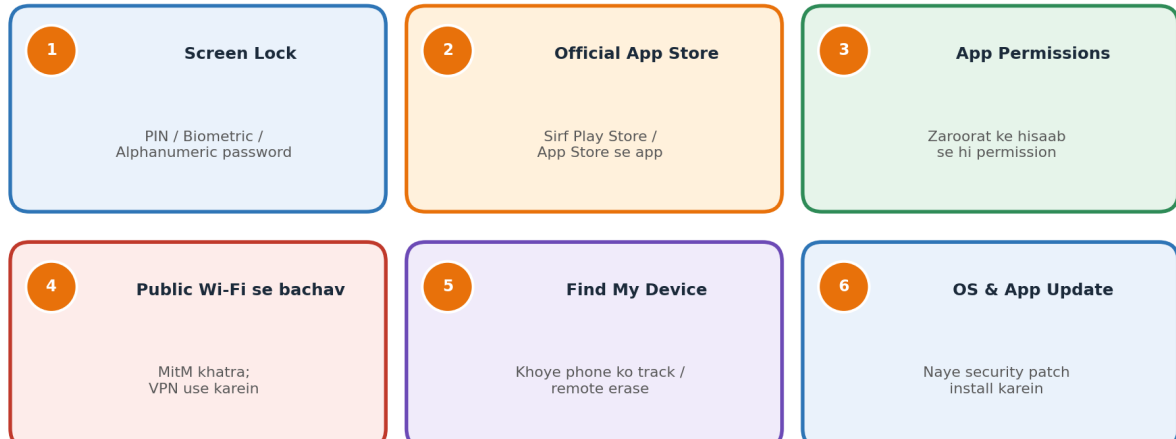
9.6.4 ईमेल की सुरक्षा

- **Spam और Attachment:** अनजान ईमेल की अटैचमेंट (जैसे .exe या .zip) बिना सोचे डाउनलोड न करें। इनमें मैलवेयर हो सकता है।
- **Recovery Options:** अकाउंट में एक दूसरा (Secondary) ईमेल और चालू मोबाइल नंबर जोड़ें, ताकि पासवर्ड भूलने या अकाउंट हैक होने पर रीसेट हो सके।

9.7 Securing Smart Phone (स्मार्टफोन की सुरक्षा)

हम स्मार्टफोन में बैंकिंग, सोशल मीडिया और पर्सनल डेटा रखते हैं, इसलिए इसकी सुरक्षा बेहद ज़रूरी है।

Smartphone Suraksha - 6 Zaroori Kadam



Smartphone ko surakshit rakhne ke 6 zaroori kadam

9.7.1 Screen Lock और Biometrics

फोन को कभी बिना सुरक्षा के न छोड़ें। **PIN, Pattern, Password या Biometric (फिंगरप्रिंट/फेस अनलॉक)** लगाएँ।

CCC Fact सुरक्षा में **Pattern Lock** सबसे कमजोर माना जाता है, क्योंकि कोई पीछे से देखकर इसे आसानी से नकल कर सकता है। **Alphanumeric Password** सबसे सुरक्षित है।

9.7.2 केवल आधिकारिक ऐप स्टोर

- ऐप केवल **Google Play Store (Android)** या **Apple App Store (iOS)** से डाउनलोड करें।
- अनजान वेबसाइट से Third-party ऐप या **Mod APK** (जैसे WhatsApp Plus, GB WhatsApp) डाउनलोड करने पर वायरस और स्पायवेयर का खतरा सबसे ज़्यादा होता है।

9.7.3 App Permissions

ऐप की ज़रूरत के हिसाब से ही Permission (कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन) दें। उदाहरण: "कैलकुलेटर" या "फ्लैशलाइट" ऐप लोकेशन या कॉन्टैक्ट्स माँगे तो तुरंत **Deny** करें।

9.7.4 Public Wi-Fi से बचाव

- रेलवे स्टेशन, कैफे या मॉल का Open/Public Wi-Fi असुरक्षित होता है। हैकर बीच में ही बैंक पासवर्ड और चैट चुरा सकते हैं। इसे **Man-in-the-Middle (MitM)** हमला कहते हैं।
- ज़रूरी हो तो हमेशा **VPN** चालू करके ही इंटरनेट चलाएँ।

9.7.5 Find My Device

फोन खोने या चोरी होने की स्थिति के लिए **Find My Device (Android)** या **Find My (iPhone)** हमेशा ON रखें। इससे लोकेशन ट्रैक की जा सकती है, रिंग बजाई जा सकती है या **Remote Erase** से सारा डेटा मिटाया जा सकता है।

महत्वपूर्ण क्विक फैक्ट्स

- Rooting / Jailbreaking:** Android में सुरक्षा हटाकर पूरा कंट्रोल पाना **Rooting** और iPhone में **Jailbreaking** कहलाता है। इससे वारंटी खत्म हो जाती है और साइबर हमले का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
- Encryption:** आधुनिक स्मार्टफोन में डेटा डिफॉल्ट रूप से एन्क्रिप्टेड रहता है, इसलिए फोन लॉक होने पर कंप्यूटर से जोड़कर भी डेटा नहीं निकाला जा सकता।

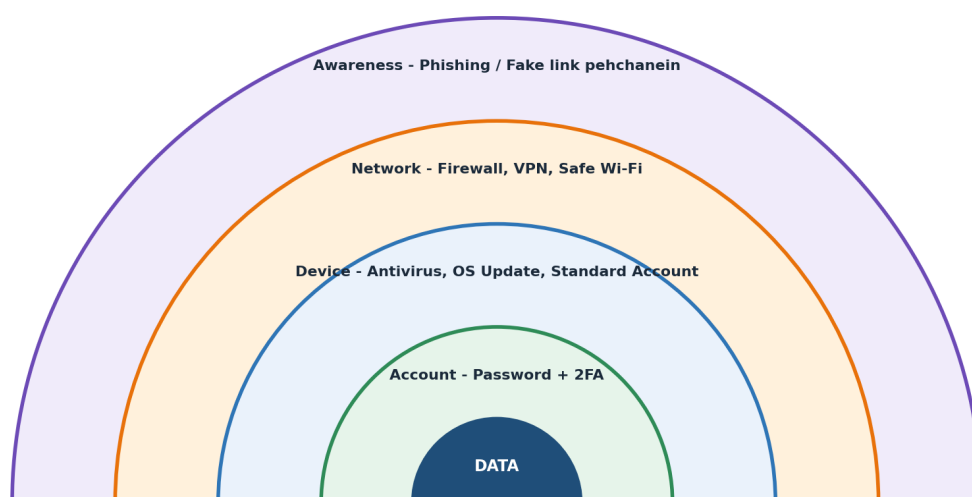
9.8 Cyber Laws and Reporting (साइबर कानून और शिकायत)

- IT Act, 2000:** भारत का मुख्य साइबर कानून (2008 में संशोधित)। यह साइबर अपराधों को परिभाषित करता है और दंड तय करता है।
- CERT-In:** Indian Computer Emergency Response Team। साइबर सुरक्षा घटनाओं पर कार्रवाई करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी (MeitY के अंतर्गत)।

- शिकायत कहाँ करें: राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल **cybercrime.gov.in** और साइबर हेल्पलाइन 1930।

IT Act धारा	संबंधित अपराध
धारा 43	कंप्यूटर/डेटा को बिना अनुमति नुकसान पहुँचाना
धारा 66C	पहचान की चोरी (Identity Theft), जैसे दूसरे का पासवर्ड/डिजिटल सिग्नेचर उपयोग करना
धारा 66D	कंप्यूटर के ज़रिए प्रतिरूपण (Personation) कर धोखाधड़ी करना
धारा 67	अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन/प्रसारण

Cyber Security ke Layers (Defence in Depth)

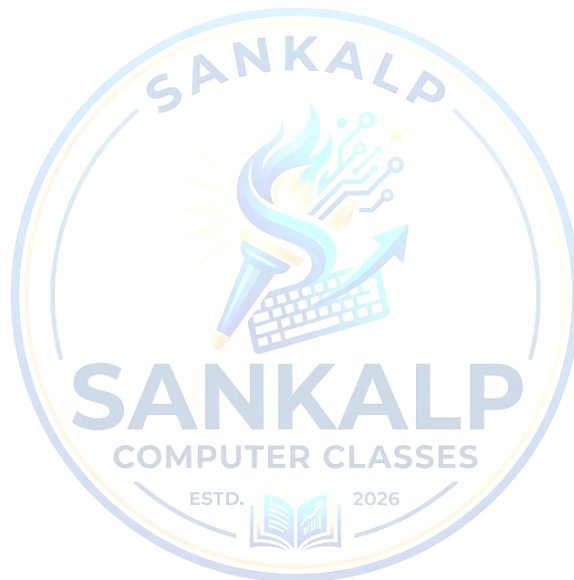


Defence in Depth — suraksha ki kai parten, jinke beech Data surakshit rehta hai

9.9 Summary

- साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को हैकर्स और वायरस से बचाने की प्रक्रिया है।
- **CIA Triad:** Confidentiality (गोपनीयता), Integrity (अखंडता), Availability (उपलब्धता)।
- **मैलवेयर:** वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, स्पायवेयर, एडवेयर और रैंसमवेयर। वर्म्स बिना मानवीय मदद के खुद फैलते हैं।
- फिशिंग नकली ईमेल/वेबसाइट से पासवर्ड चुराती है; रैंसमवेयर फ़ाइलें लॉक करके फिरौती माँगता है; DoS सेवा ठप करता है।

- फायरवॉल अनधिकृत ट्रैफिक रोकता है। Windows Defender विंडोज़ में पहले से मौजूद मुफ्त एंटीवायरस/फायरवॉल है।
- OS अपडेट से सुरक्षा पैच मिलते हैं; रोज़ के काम के लिए Standard Account उपयोग करें।
- HTTPS वाली साइट डेटा को एन्क्रिप्ट करती है; Padlock उसकी पहचान है। Incognito Mode पहचान को पूरी तरह नहीं छिपाता।
- 2FA पासवर्ड के बाद OTP माँगकर अकाउंट को दोगुनी सुरक्षा देता है। WhatsApp में 6-अंकों का Two-Step PIN लगता है।
- पब्लिक Wi-Fi असुरक्षित है (MitM का खतरा); इसके लिए VPN का उपयोग करें।
- केवल आधिकारिक ऐप स्टोर से ऐप लें, Permissions सीमित रखें, Find My Device चालू रखें।
- साइबर ठगी की शिकायत 1930 या **cybercrime.gov.in** पर करें।



Quick Revision

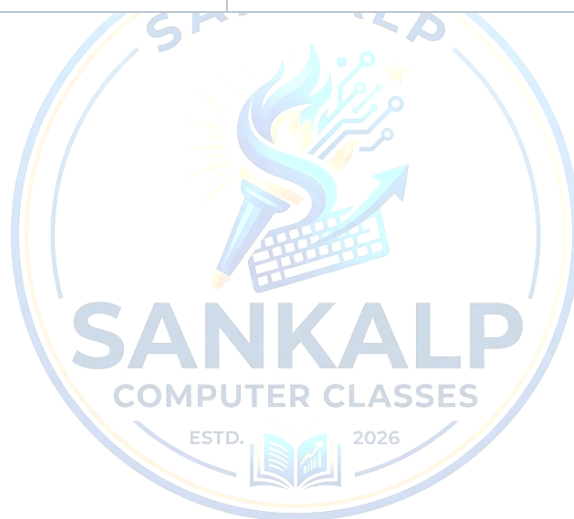
Important Full Forms

संक्षेप	Full Form
CIA	Confidentiality, Integrity, Availability
DoS	Denial of Service
DDoS	Distributed Denial of Service
VPN	Virtual Private Network
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
SSL	Secure Sockets Layer
TLS	Transport Layer Security
2FA	Two-Factor Authentication
OTP	One Time Password
MitM	Man-in-the-Middle (Attack)
ISP	Internet Service Provider
APK	Android Package Kit
CERT-In	Indian Computer Emergency Response Team
IT Act	Information Technology Act, 2000
URL	Uniform Resource Locator

Important Facts (एक नज़र में)

प्रश्न	उत्तर
CIA Triad के 3 घटक	Confidentiality, Integrity, Availability
DoS किस पर हमला करता है	Availability (उपलब्धता)
खुद कॉपी बनाकर फैलने वाला मैलवेयर	Worm
फिरौती माँगने वाला मैलवेयर	Ransomware
जासूसी करने वाला / विज्ञापन दिखाने वाला	Spyware / Adware
नकली ईमेल से जानकारी चुराना	Phishing
फायरवॉल का काम	अनधिकृत नेटवर्क ट्रैफिक को रोकना

प्रश्न	उत्तर
Windows का इनबिल्ट एंटीवायरस	Windows Defender
सॉफ्टवेयर की कमी / उसका सुधार	Vulnerability / Patch
रोज़ के काम का सुरक्षित अकाउंट	Standard Account
सुरक्षित वेबसाइट की पहचान	https:// और Padlock
पब्लिक Wi-Fi का खतरा / उपाय	MitM हमला / VPN
सबसे कमजोर / सबसे मज़बूत स्क्रीन लॉक	Pattern / Alphanumeric Password
WhatsApp Two-Step Verification PIN	6 अंक
Android / iPhone में सुरक्षा हटाना	Rooting / Jailbreaking
साइबर अपराध हेल्पलाइन / पोर्टल	1930 / cybercrime.gov.in



Model Questions (MCQ)

Q1. साइबर सुरक्षा (Cyber Security) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- (A) कंप्यूटर की बिक्री बढ़ाना
- (B) इंटरनेट से जुड़े सिस्टम और डेटा को साइबर हमलों से बचाना
- (C) इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना
- (D) नए सॉफ्टवेयर बनाना

Q2. CIA Triad में "C" का क्या अर्थ है?

- (A) Confidentiality
- (B) Control
- (C) Capacity
- (D) Compression

Q3. CIA Triad में "I" का क्या अर्थ है?

- (A) Internet
- (B) Identity
- (C) Integrity
- (D) Install

Q4. CIA Triad में "A" का क्या अर्थ है?

- (A) Authentication
- (B) Availability
- (C) Access
- (D) Audit

Q5. डेटा केवल अधिकृत व्यक्ति को दिखे, यह किस सिद्धांत से जुड़ा है?

- (A) Integrity
- (B) Availability
- (C) Backup
- (D) Confidentiality

Q6. भेजने और पाने के बीच डेटा में बदलाव न हो, यह किस सिद्धांत से जुड़ा है?

- (A) Integrity
- (B) Confidentiality
- (C) Availability
- (D) Firewall

Q7. DoS हमला CIA Triad के किस घटक को प्रभावित करता है?

- (A) Confidentiality
- (B) Integrity
- (C) Availability
- (D) Authentication

Q8. डेटा की Integrity बनाए रखने के लिए किसका उपयोग होता है?

- (A) Pop-up Blocker
- (B) Digital Signature
- (C) Cookies
- (D) Incognito Mode

Q9. मलवेयर (Malware) का क्या अर्थ है?

- (A) अच्छा सॉफ्टवेयर
- (B) एंटीवायरस सॉफ्टवेयर
- (C) ब्राउज़र का एक प्रकार
- (D) दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर

Q10. इनमें से कौन सा मैलवेयर नहीं है?

- (A) Firewall
- (B) Virus
- (C) Worm
- (D) Trojan Horse

Q11. नकली ईमेल या वेबसाइट बनाकर संवेदनशील जानकारी चुराने की तकनीक क्या कहलाती है?

- (A) Hacking
- (B) Cracking
- (C) Phishing
- (D) Browsing

Q12. डेटा को लॉक करके फिरौती माँगने वाला मैलवेयर कौन सा है?

- (A) Ransomware
- (B) Adware
- (C) Spyware
- (D) Worm

Q13. वह मैलवेयर कौन सा है जो बिना मानवीय मदद के खुद की कॉपियाँ बनाकर नेटवर्क में फैलता है?

- (A) Virus
- (B) Worm
- (C) Adware
- (D) Spyware

Q14. उपयोगी सॉफ्टवेयर का रूप धरकर आने वाला हानिकारक प्रोग्राम क्या कहलाता है?

- (A) Worm
- (B) Adware
- (C) Firewall
- (D) Trojan Horse

Q15. चुपचाप जासूसी करके जानकारी चुराने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं?

- (A) Adware
- (B) Freeware
- (C) Spyware
- (D) Shareware

Q16. अनचाहे विज्ञापन दिखाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है?

- (A) Adware
- (B) Antivirus
- (C) Firewall
- (D) Patch

Q17. DoS का पूर्ण रूप क्या है?

- (A) Disk Operating System
- (B) Denial of Service
- (C) Data of Server
- (D) Digital Online Service

Q18. DDoS में पहला "D" किसके लिए है?

- (A) Digital
- (B) Data
- (C) Distributed
- (D) Direct

Q19. असुरक्षित पब्लिक Wi-Fi पर बीच में ही डेटा चुराने वाले हमले को क्या कहते हैं?

- (A) Phishing
- (B) Ransomware
- (C) DoS
- (D) Man-in-the-Middle

Q20. फोन कॉल के ज़रिए की जाने वाली फ़िशिंग को क्या कहते हैं?

- (A) Vishing
- (B) Smishing
- (C) Spamming
- (D) Surfing

Q21. फायरवॉल (Firewall) का मुख्य कार्य क्या है?

- (A) फ़ाइल सेव करना
- (B) अनधिकृत नेटवर्क ट्रैफिक को रोकना
- (C) इंटरनेट तेज़ करना
- (D) ईमेल भेजना

Q22. VPN का पूरा नाम क्या है?

- (A) Virtual Public Network
- (B) Verified Private Network
- (C) Virtual Private Network
- (D) Visual Private Node

Q23. फायरवॉल किस रूप में हो सकता है?

- (A) केवल सॉफ्टवेयर
- (B) केवल हार्डवेयर
- (C) न सॉफ्टवेयर न हार्डवेयर
- (D) सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों

Q24. रैंसमवेयर, स्पायवेयर और एडवेयर जैसे आधुनिक खतरों से बचाने के लिए मुख्य रूप से क्या होता है?

- (A) Anti-Malware
- (B) Pop-up Blocker
- (C) Cookies
- (D) Bookmark

Q25. Windows में पहले से मौजूद (Inbuilt) मुफ्त एंटीवायरस और फायरवॉल कौन सा है?

- (A) Norton
- (B) Quick Heal
- (C) K7
- (D) Windows Defender

Q26. सॉफ्टवेयर में मौजूद उस कमी को क्या कहते हैं, जिसका हैकर फायदा उठा सकते हैं?

- (A) Patch
- (B) Vulnerability
- (C) Backup
- (D) Cookie

Q27. सॉफ्टवेयर की कमी को ठीक करने वाले छोटे कोड को क्या कहते हैं?

- (A) Virus
- (B) Cookie
- (C) Patch
- (D) Plug-in

Q28. Windows में किस अकाउंट के पास कंप्यूटर के सभी अधिकार होते हैं?

- (A) Guest
- (B) Standard
- (C) Visitor
- (D) Administrator

Q29. रोज़ के कामों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से कौन सा अकाउंट उपयोग करना बेहतर है?

- (A) Administrator
- (B) Standard
- (C) Root
- (D) Super Admin

Q30. HTTPS में "S" का क्या अर्थ है?

- (A) Server
- (B) Simple
- (C) Secure
- (D) System

Q31. HTTPS वेबसाइट ब्राउज़र और सर्वर के बीच के डेटा के साथ क्या करती है?

- (A) उसे एन्क्रिप्ट करती है
- (B) उसे डिलीट करती है
- (C) उसे कॉपी करती है
- (D) उसे धीमा करती है

Q32. सुरक्षित वेबसाइट के एड्रेस बार में कौन सा निशान दिखता है?

- (A) तारा (Star)
- (B) घर (Home)
- (C) तीर (Arrow)
- (D) ताला (Padlock)

Q33. कुकीज़ (Cookies) क्या हैं?

- (A) वायरस
- (B) वेबसाइट द्वारा सेव की गई छोटी टेक्स्ट फ़ाइलें
- (C) एंटीवायरस
- (D) फायरवॉल

Q34. Third-party Cookies का उपयोग अक्सर किस लिए किया जाता है?

- (A) कंप्यूटर तेज़ करने के लिए
- (B) पासवर्ड बदलने के लिए
- (C) यूज़र को ट्रैक करने के लिए
- (D) वायरस हटाने के लिए

Q35. Incognito Mode के बारे में कौन सा कथन सही है?

- (A) यह केवल आपके कंप्यूटर में हिस्ट्री सेव होने से रोकता है
- (B) यह आपको इंटरनेट पर पूरी तरह छिपा देता है
- (C) यह वायरस हटाता है
- (D) यह इंटरनेट स्पीड बढ़ाता है

Q36. साइबर अपराध की शिकायत के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर कौन सा है?

- (A) 100
- (B) 108
- (C) 112
- (D) 1930

Q37. पॉप-अप ब्लॉकर (Pop-up Blocker) को चालू क्यों रखना चाहिए?

- (A) स्पीड के लिए
- (B) नकली लॉटरी/वायरस वाले पॉप-अप से बचने के लिए
- (C) बैटरी बचाने के लिए
- (D) फोटो के लिए

Q38. Two-Factor Authentication (2FA) में पासवर्ड के बाद क्या माँगा जाता है?

- (A) पुराना पासवर्ड
- (B) ईमेल का नाम
- (C) OTP / वेरिफिकेशन कोड
- (D) फोटो

Q39. इनमें से कौन सा सबसे मज़बूत पासवर्ड है?

- (A) Tr@in#7Moon\$42
- (B) rahul2005
- (C) 12345678
- (D) password

Q40. इनमें से कौन सा पासवर्ड सबसे कमजोर माना जाएगा?

- (A) M@ngo#2026Tree
- (B) Blue\$Sky#88
- (C) Xz!9pQ#4
- (D) password123

Q41. WhatsApp की Two-Step Verification में कितने अंकों का PIN सेट किया जाता है?

- (A) 4
- (B) 6
- (C) 8
- (D) 10

Q42. अनजान डिवाइस आपके WhatsApp से जुड़ा दिखे तो क्या करना चाहिए?

- (A) उसे जुड़ा रहने दें
- (B) फोन बंद कर दें
- (C) Linked Devices से तुरंत Log Out करें
- (D) ऐप डिलीट कर दें

Q43. अनजान ईमेल में आई .exe या .zip अटैचमेंट के साथ क्या करना चाहिए?

- (A) बिना डाउनलोड किए डिलीट/इग्नोर करें
- (B) तुरंत खोलें
- (C) सभी को फॉरवर्ड करें
- (D) पासवर्ड भेजें

Q44. ईमेल अकाउंट में Recovery Email/Mobile Number जोड़ने का क्या लाभ है?

- (A) स्पीड बढ़ती है
- (B) विज्ञापन रुकते हैं
- (C) स्टोरेज बढ़ता है
- (D) पासवर्ड भूलने या हैक होने पर अकाउंट रीसेट किया जा सकता है

Q45. स्मार्टफोन में सबसे कमजोर स्क्रीन लॉक कौन सा माना जाता है?

- (A) Alphanumeric Password (B) Pattern Lock
(C) Fingerprint (D) Face Unlock

Q46. स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड करने का सबसे सुरक्षित स्रोत कौन सा है?

- (A) अनजान वेबसाइट (B) WhatsApp के लिंक
(C) Google Play Store / Apple App Store (D) Mod APK साइट

Q47. कोई "कैलकुलेटर" ऐप आपसे लोकेशन और कॉन्टैक्ट्स की अनुमति माँगे तो क्या करना चाहिए?

- (A) Deny (मना) करना (B) Allow करना
(C) फोन फॉर्मेट करना (D) पासवर्ड बताना

Q48. पब्लिक Wi-Fi का उपयोग मजबूरी में करना हो तो किसे चालू रखना चाहिए?

- (A) Bluetooth (B) Flashlight
(C) Airplane Mode (D) VPN

Q49. खोए हुए फोन का डेटा दूर से मिटाने (Remote Erase) की सुविधा कौन देता है?

- (A) Pop-up Blocker (B) Find My Device
(C) Incognito Mode (D) Cookies

Q50. Android फोन की सुरक्षा हटाकर पूरा कंट्रोल पाने को क्या कहते हैं?

- (A) Updating (B) Encrypting
(C) Rooting (D) Backing up

Answer Key

1 B	2 A	3 C	4 B	5 D	6 A	7 C	8 B	9 D	10 A
11 C	12 A	13 B	14 D	15 C	16 A	17 B	18 C	19 D	20 A
21 B	22 C	23 D	24 A	25 D	26 B	27 C	28 D	29 B	30 C
31 A	32 D	33 B	34 C	35 A	36 D	37 B	38 C	39 A	40 D
41 B	42 C	43 A	44 D	45 B	46 C	47 A	48 D	49 B	50 C